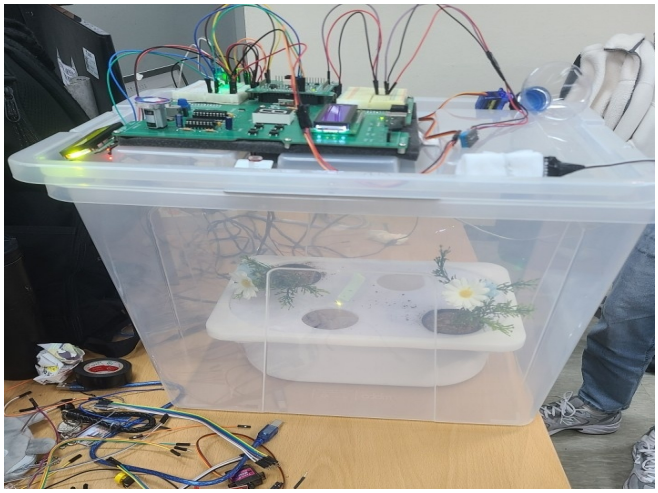
프로젝트 기술서

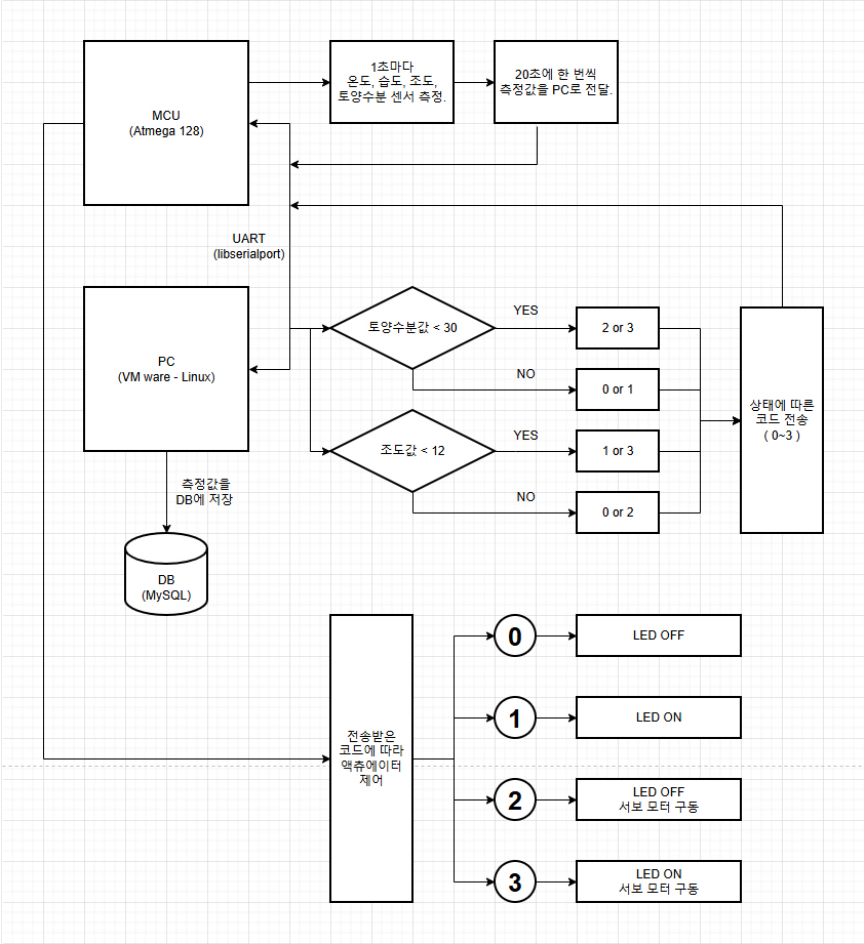
작 성 자
정귀인

1	프로젝트명 : 스마트 환경 제어 홈IoT
수행기간	2026. 03. 30 ~ 2026. 04. 03 (5일)
담당역할	-스마트화분 제작 -서보모터와 LED 판넬 제어를 통한 자동 수분 공급 및 빛 조절 기능 구현 -시리얼 통신 및 pthread를 활용한 데이터 처리 및 통신 동시성 관리
수행목표	• 식물의 생장에 적합한 온습도, 조도 환경을 실시간 모니터링 및 자동 제어 • LED와 LCD를 이용한 시각화 • MySQL 데이터 저장 • 센서 기반 제어 시스템 구현
사용 기술	- ATmega128 - C언어 - MySQL
세부수행내용	
상세 내용	1) 목 적 : IoT를 이용해서 시스템 구축 및 자동 제어 2) 개발 환경 : ATmega128, C언어, MySQL 3) 주요 기능 : - 온습도, 조도, 토양 수분 센서를 통해 실시간 환경 데이터 모니터링 - 측정된 데이터는 C언어로 처리되어 MySQL 데이터베이스 저장되며, LCD와 LED를 이용해 실시간 상태를 시각적으로 표시 -서보모터를 통해 토양 수분 공급과 LED 조명으로 빛을 자동으로 조절
구 성 도	

DB 테이블

RecordTime	Temperature	Humidity	SoilMoisture	Sunshine	Cond
2025-03-31 10:11:58	21	35	35	41	good
2025-03-31 10:11:36	21	34	34	37	good
2025-03-31 10:11:15	21	34	33	43	good
2025-03-31 10:10:53	20	34	33	0	please light
2025-03-31 10:10:10	19	32	3	0	please water
2025-03-31 10:07:40	20	32	42	35	good
2025-03-31 10:07:18	20	32	41	35	good
2025-03-31 10:06:56	20	32	40	41	good
2025-03-31 10:06:35	20	32	40	41	good
2025-03-31 10:05:51	20	32	3	42	please water
2025-03-31 10:03:44	20	32	39	34	good
2025-03-31 10:03:22	20	32	39	38	good
2025-03-31 10:03:00	20	32	39	0	please light
2025-03-31 10:02:38	20	32	39	40	good
2025-03-31 10:02:17	20	32	39	39	good
2025-03-31 10:01:16	20	32	42	30	good
2025-03-31 10:00:50	21	31	39	35	good
2025-03-31 10:00:28	21	32	38	15	good
2025-03-31 09:59:45	21	31	39	0	please light
2025-03-31 09:59:23	21	31	39	38	good
2025-03-31 09:58:11	21	31	40	33	good
2025-03-31 09:57:50	21	31	41	39	good

플로우 차트



참조

Github : https://github.com/PiriKIM/KUiot1stProject.git

발표PPT 링크 :

- 결과 발표 : https://www.miricanvas.com/v/14etens